

Procédure de mise en place de nouvelles technologies de sécurité

Mission ADDS-RODC-VPN — OpenBank

Auteur : George Gulua
Date : Mars 2026
Version : 1.0
Domaine : OPENBANK.LOC

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description
0.1	03/03/2026	George Gulua	Plan d'implémentation initial
0.5	07/03/2026	George Gulua	Étapes 1 à 3 : virtualisation, AD, GPO
0.8	10/03/2026	George Gulua	Étapes 4 à 6 : RODC, IPsec, LDAP
0.9	11/03/2026	George Gulua	Étapes 7 à 8 : Client Win11, Proxy
1.0	13/03/2026	George Gulua	Étapes 9 à 10 : VPN SSL, MFA, ZTNA, documentation finale

Table des matières

1. Contexte et mission
 2. Architecture réseau
 3. Installation de l'environnement virtualisé
 4. Active Directory — Contrôleur de domaine Paris
 5. RODC — Contrôleur en lecture seule Nantes
 6. VPN IPsec site-à-site avec PKI et chiffrement post-quantique
 7. Synchronisation LDAP Firewalls ↔ Active Directory
 8. Poste client Windows 11 dans le domaine
 9. Proxy HTTP/HTTPS et filtrage URL
 10. VPN SSL avec MFA TOTP et ZTNA
 11. Plan de déploiement et d'acceptation
 12. Annexe — Journal de dépannage (Troubleshooting)
-

1. Contexte et mission

1.1 Présentation de l'entreprise

OpenBank est un établissement bancaire dont le siège social se trouve à Paris. L'entreprise ouvre une nouvelle agence à Nantes avec une dizaine d'employés. L'objectif est de fournir aux collaborateurs nantais un accès sécurisé aux ressources informatiques de la maison mère tout en respectant les exigences de sécurité propres au secteur bancaire.

1.2 Objectifs de la mission

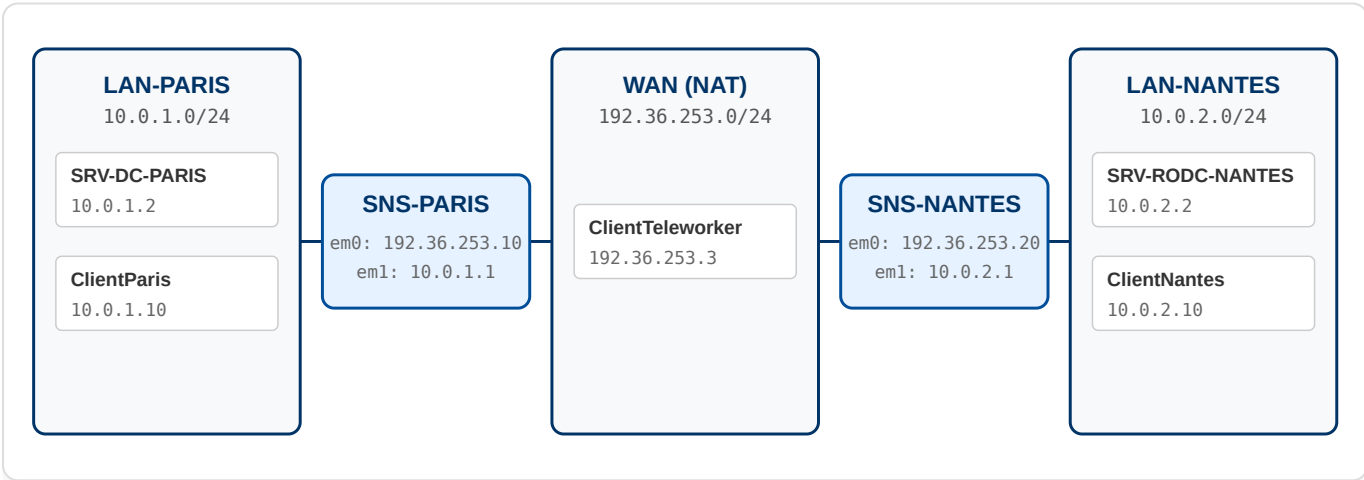
- Déployer une infrastructure Active Directory avec un DC principal à Paris et un RODC à Nantes
- Établir un tunnel VPN IPsec site-à-site sécurisé par certificats et chiffrement post-quantique
- Mettre en place un proxy web avec filtrage URL sur les deux sites
- Configurer un accès VPN SSL pour le télétravail avec authentification multifacteur (MFA TOTP) et contrôle de conformité Zero Trust (ZTNA)

1.3 Équipe projet

Rôle	Nom
DG	Louise Chapat
DSI	Samir Assal
ASR Senior	Paul Bokadi
Auteur	George Gulua

2. Architecture réseau

2.1 Topologie



Topologie officielle du réseau OpenBank

2.2 Plan d'adressage

Machine	Adresse IP	Réseau
SNS-PARIS (OUT/em0)	192.36.253.10/24	NAT "WAN"
SNS-PARIS (IN/em1)	10.0.1.1/24	LAN-PARIS
SNS-NANTES (OUT/em0)	192.36.253.20/24	NAT "WAN"
SNS-NANTES (IN/em1)	10.0.2.1/24	LAN-NANTES
SRV-DC-PARIS	10.0.1.2/24	LAN-PARIS
SRV-RODC-NANTES	10.0.2.2/24	LAN-NANTES
ClientParis	10.0.1.10/24	LAN-PARIS
ClientNantes	10.0.2.10/24	LAN-NANTES
ClientTeleworker	192.36.253.3/24 (DHCP)	NAT "WAN"
Pool VPN SSL	172.16.100.0/24 (UDP)	Réseau virtuel

3. Installation de l'environnement virtualisé

3.1 VirtualBox

- **Version** : Oracle VirtualBox + Extension Pack
- **Réseau NAT « WAN »** : 192.36.253.0/24 avec DHCP activé
- **Réseaux internes** : LAN-Paris et LAN-Nantes (isolation complète)

3.2 Import des firewalls Stormshield

Les appliances virtuelles SNS-PARIS.ova et SNS-NANTES.ova ont été importées avec l'option « **Générer de nouvelles adresses MAC** » pour éviter les conflits.

Firewall	Adaptateur 1 (em0)	Adaptateur 2 (em1)
SNS-PARIS	NAT Network WAN	Internal LAN-Paris
SNS-NANTES	NAT Network WAN	Internal LAN-Nantes

3.3 Serveurs Windows

Serveur	Édition	Interface graphique	Réseau VirtualBox
SRV-DC-PARIS	Windows Server 2022 Standard	Oui (Desktop Experience)	Internal LAN-Paris
SRV-RODC-NANTES	Windows Server 2022 Standard	Non (Server Core)	Internal LAN-Nantes

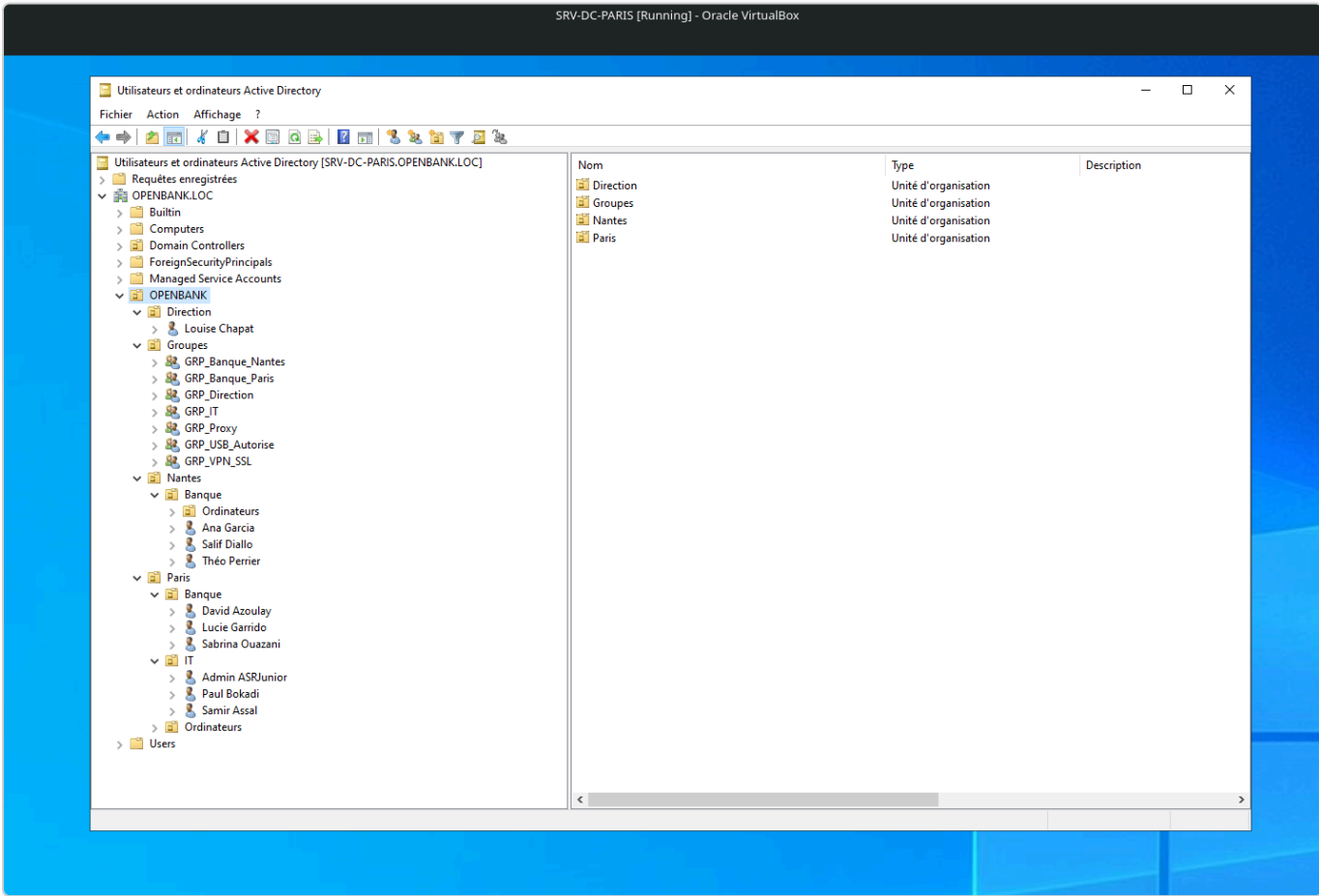
4. Active Directory — Contrôleur de domaine Paris

4.1 Promotion du DC

Le serveur SRV-DC-PARIS a été promu contrôleur de domaine pour une nouvelle forêt :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "OPENBANK.LOC" `
  -DomainNetbiosName "OPENBANK" `
  -ForestMode "WinThreshold" `
  -DomainMode "WinThreshold" `
  -InstallDns:$true -Force
```

4.2 Structure des Unités d'Organisation



Structure Active Directory — Unités d'Organisation et utilisateurs

4.3 Utilisateurs et groupes de sécurité

Groupes créés : GRP_IT, GRP_Banque_Paris, GRP_Banque_Nantes, GRP_Direction, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy, GRP_USB_Autorise

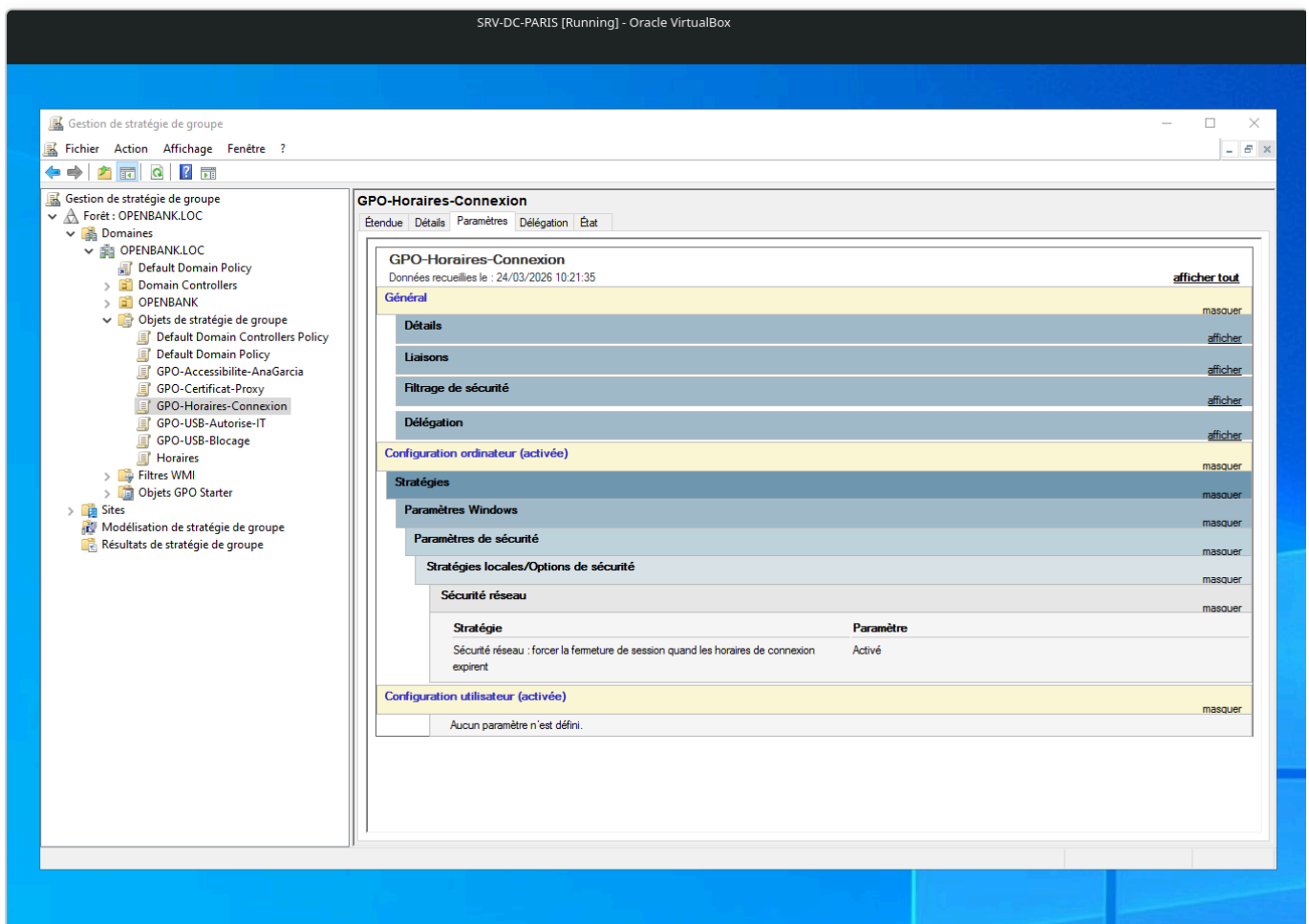
Utilisateur	OU	Groupes
Louise Chapat (l.chapat)	Direction	GRP_Direction, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
Samir Assal (s.assal)	IT	GRP_IT, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy, GRP_USB_Autorise
Paul Bokadi (p.bokadi)	IT	GRP_IT, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy, GRP_USB_Autorise
Admin ASRJunior	IT	GRP_IT, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy, GRP_USB_Autorise
Sabrina Ouazani (s.ouazani)	Banque Paris	GRP_Banque_Paris, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
Lucie Garrido (l.garrido)	Banque Paris	GRP_Banque_Paris, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
David Azoulay (d.azoulay)	Banque Paris	GRP_Banque_Paris, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
Théo Perrier (t.perrier)	Banque Nantes	GRP_Banque_Nantes, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
Ana Garcia (a.garcia)	Banque Nantes	GRP_Banque_Nantes, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy
Salif Diallo (s.diallo)	Banque Nantes	GRP_Banque_Nantes, GRP_VPN_SSL, GRP_Proxy

4.4 Stratégies de groupe (GPO)

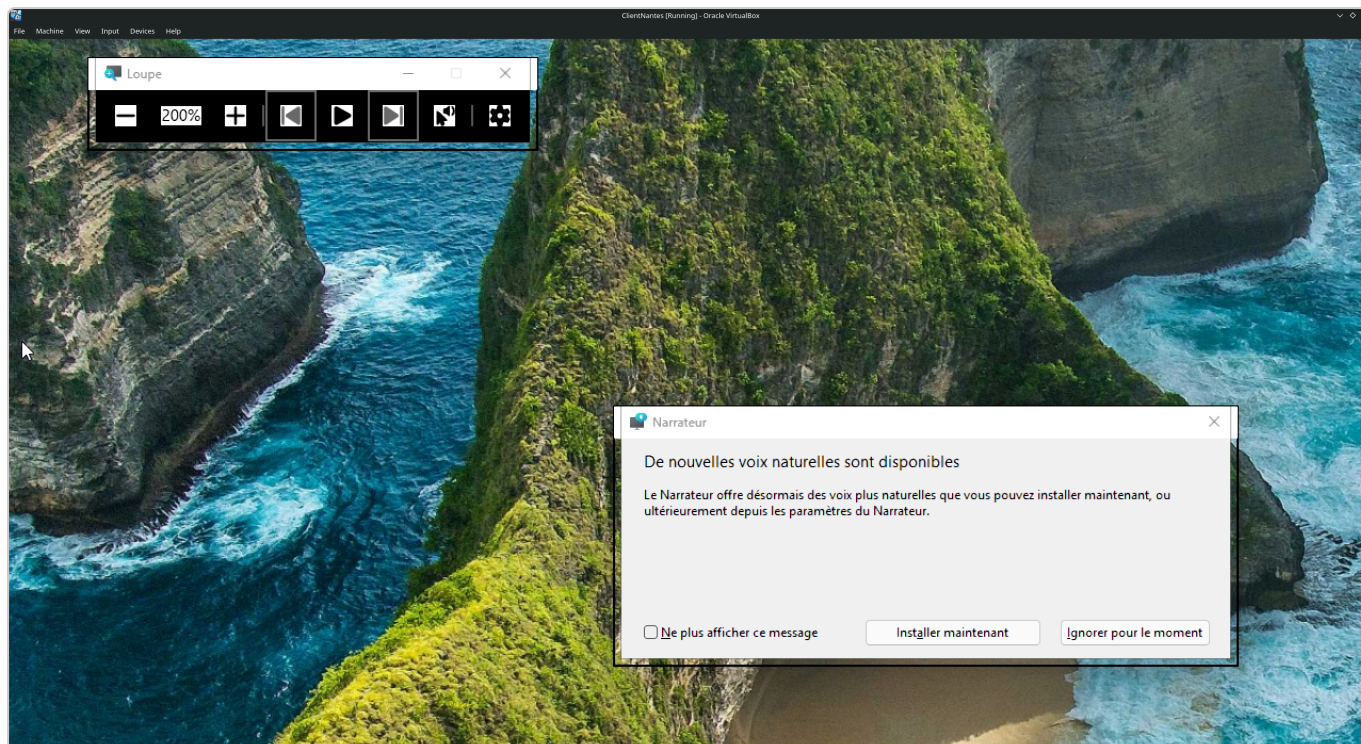
GPO	Cible	Description
Default Domain Controllers Policy	OU=Domain Controllers	Politique de sécurité par défaut des contrôleurs de domaine
Default Domain Policy	DC=OPENBANK,DC=LOC	Politique de domaine par défaut (mot de passe, verrouillage)
GPO-Accessibilite-AnaGarcia	OU=Nantes (filtrage : a.garcia)	Narrateur, Loupe et Contraste élevé activés automatiquement à la connexion
GPO-Certificat-Proxy	DC=OPENBANK,DC=LOC	Déploiement du certificat CA du proxy SSL (confiance HTTPS sans erreur)
GPO-Schedules-Login	DC=OPENBANK,DC=LOC	Restriction des heures de connexion : 6h-20h du lundi au vendredi
GPO-USB-Autorise-IT	OU=IT (filtrage : GRP_IT)	Exception USB pour l'équipe IT — lecture et écriture autorisées
GPO-USB-Blocage	DC=OPENBANK,DC=LOC	Lecture et écriture USB interdites pour tous les utilisateurs

Point technique — GPO Accessibilité (a.garcia) :

- Le **Narrateur** est activé via une clé de registre GPP (HKCU\...\Accessibility\Configuration = narrator)
- La **Loupe** est activée via un script de connexion CMD (start ms-screenmagnifier:)
- Le **Contraste élevé** est appliqué via la clé de registre HKCU\Control Panel\Accessibility\HighContrast → Flags = 127, injectée par script GPO — le panneau Personnalisation étant bloqué sur Windows non activé
- Le **filtrage de sécurité** nécessite que Authenticated Users conserve la permission GpoRead pour que la GPO s'applique correctement



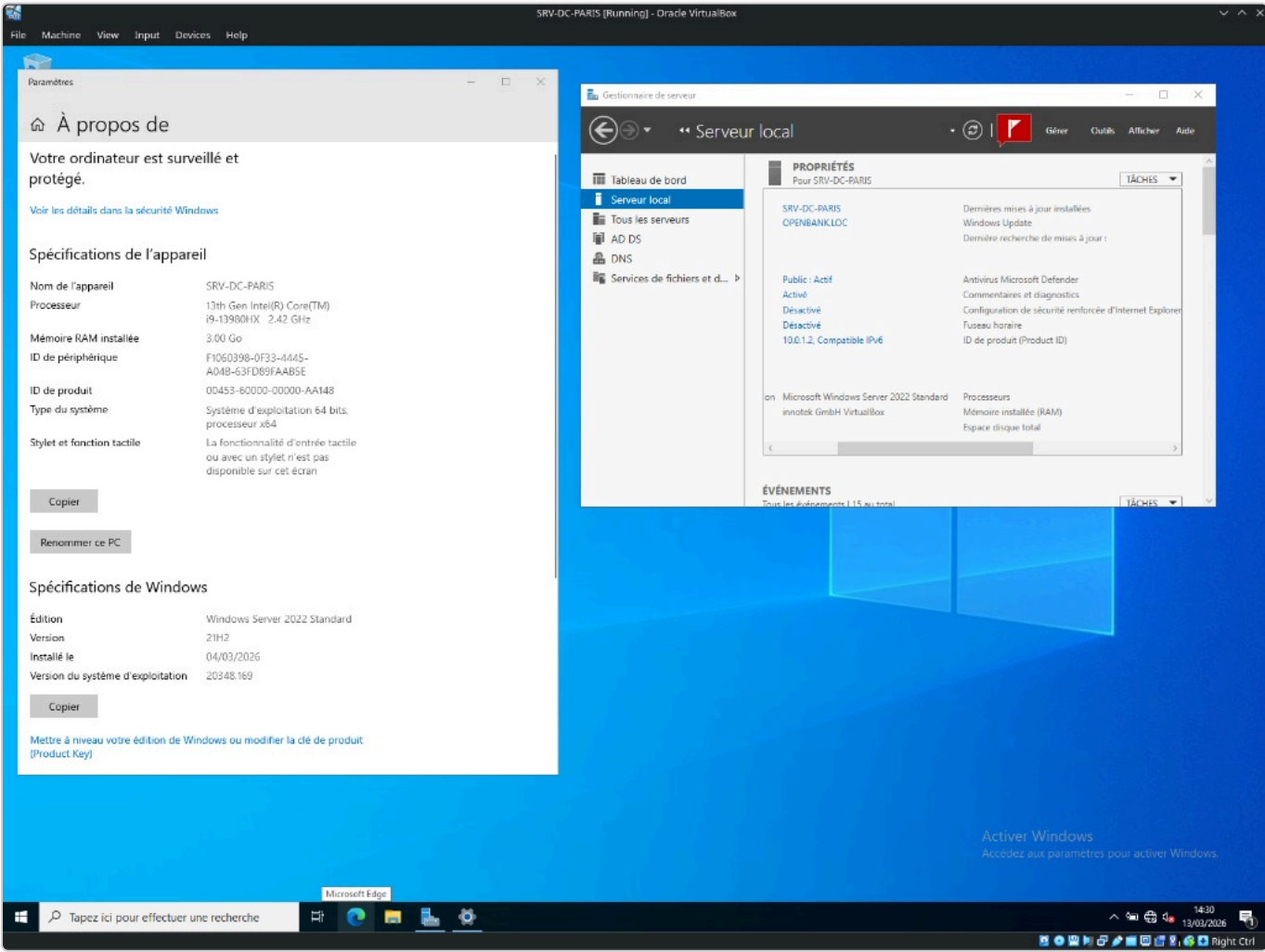
Console de gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc) — 7 GPO déployées



Preuve de fonctionnement — GPO Accessibilité active sur le poste d'Ana Garcia

5. RODC — Contrôleur en lecture seule Nantes

5.1 Installation et promotion



Installation de Windows Server 2022 — SRV-DC-PARIS

Le serveur SRV-RODC-NANTES (Windows Server Core) a été promu en RODC :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Add-Computer -DomainName OPENBANK.LOC -Credential OPENBANK\Administrateur -Restart
Install-ADDSDomainController -DomainName OPENBANK.LOC `
    -ReadOnlyReplica:$true `
    -SiteName "Site-Distant" `
    -Force
```

5.2 Sites et réplication

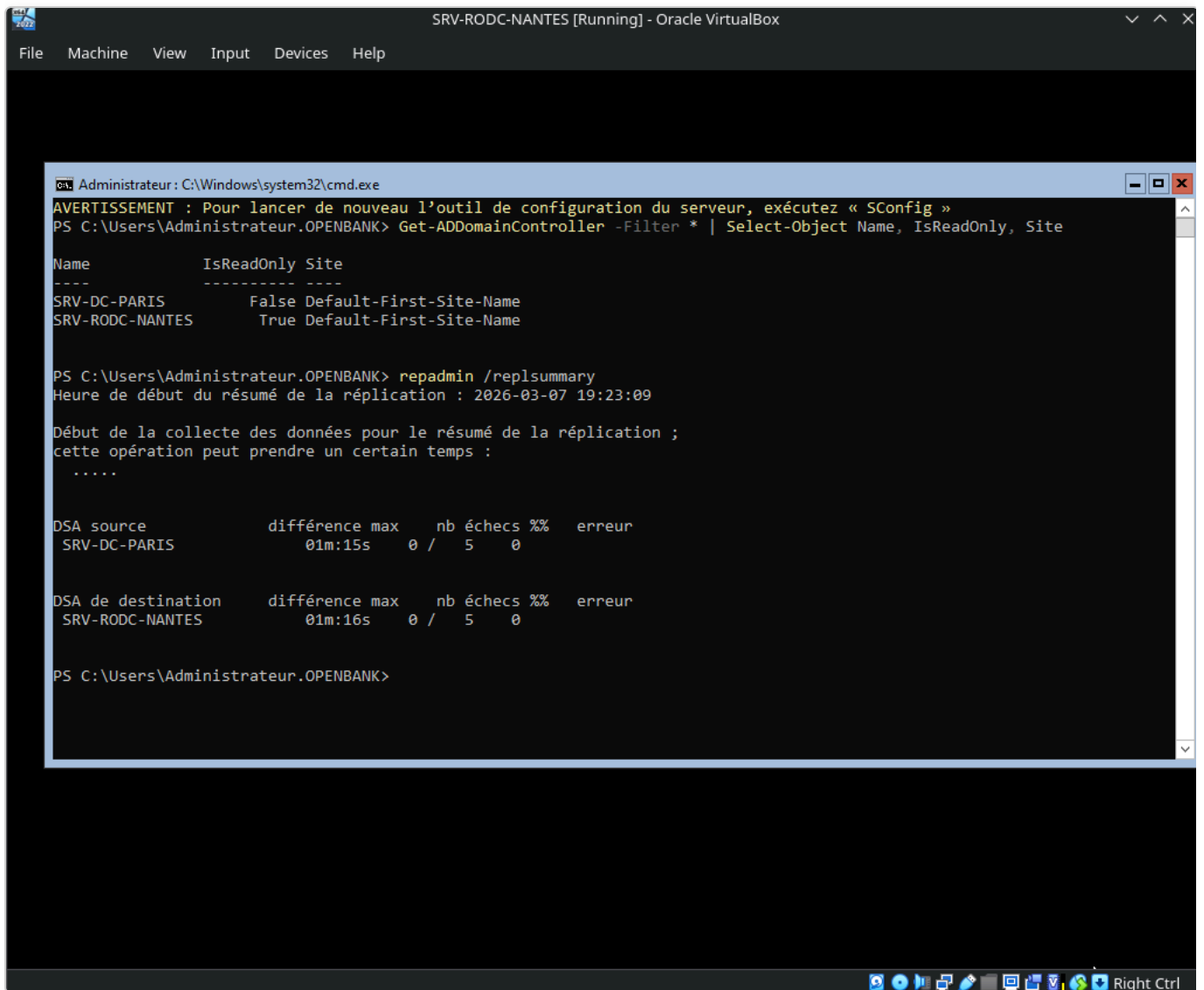
Site AD	Sous-réseau	Contrôleur
Default-First-Site-Name	10.0.1.0/24	SRV-DC-PARIS
Site-Distant	10.0.2.0/24	SRV-RODC-NANTES

Vérification de la réplication :

```
PS> repadmin /replsummary
```

DSA source	différence max	nb échecs %	erreur
SRV-DC-PARIS	18h:52m:08s	0 / 5	0
DSA destination	différence max	nb échecs %	erreur
SRV-RODC-NANTES	18h:52m:09s	0 / 5	0

(0 erreurs)



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
AVERTISSEMENT : Pour lancer de nouveau l'outil de configuration du serveur, exécutez « SConfig »
PS C:\Users\Administrateur.OPENBANK> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IsReadOnly, Site

Name           IsReadOnly Site
-----
SRV-DC-PARIS    False    Default-First-Site-Name
SRV-RODC-NANTES True     Default-First-Site-Name

PS C:\Users\Administrateur.OPENBANK> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-03-07 19:23:09

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source           différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-DC-PARIS         01m:15s         0 / 5         0

DSA de destination   différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-RODC-NANTES      01m:16s         0 / 5         0

PS C:\Users\Administrateur.OPENBANK>
```

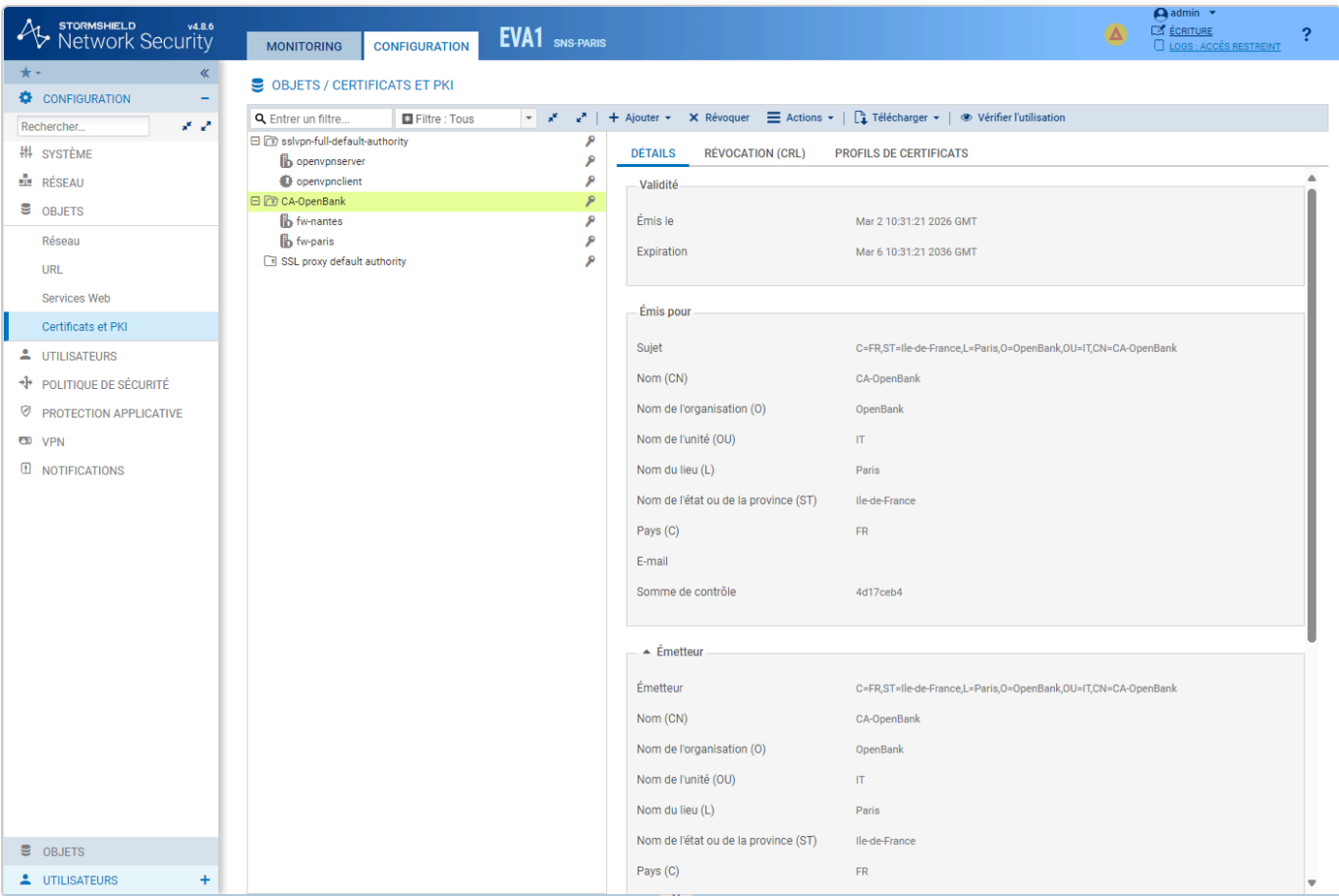
Résultat de la réplication AD — repadmin /replsummary avec 0 erreurs

✅ **Checkpoint de validation :** La commande `Get-ADDomainController -Filter *` confirme que SRV-RODC-NANTES est bien marqué `IsReadOnly = True`.

6. VPN IPsec site-à-site avec PKI et chiffrement post-quantique

6.1 Autorité de certification interne

- **CA racine créée** : CA - OpenBank (RSA 4096 bits, validité 10 ans)
- **Identités serveur** : fw-paris.openbank.loc et fw-nantes.openbank.loc
- **Export/Import** : Le certificat CA et l'identité fw-nantes.p12 ont été exportés et importés sur FW-Nantes



Infrastructure PKI — CA-OpenBank et certificats serveur dans Stormshield

6.2 Configuration du tunnel IPsec

Paramètre	Avant (OVA)	Après (Production)
Authentification	Clé pré-partagée (PSK)	Certificat X.509
Certificat local	—	fw-paris / fw-nantes
CA de confiance	—	CA - OpenBank

STORMSHIELD
Network Security v4.8.0

MONITORING CONFIGURATION

EVA1 SNS-PARIS

admin

ÉCRITURE

LOGS - ACCÈS RESTREINT

Rechercher...

SYSTÈME

RÉSEAU

OBJETS

Réseau

URL

Services Web

Certificats et PKI

UTILISATEURS

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

PROTECTION APPLICATIVE

VPN

VPN IPsec

VPN SSL Portail

VPN SSL

Serveur PPTP

NOTIFICATIONS

OBJETS

UTILISATEURS

VPN / VPN IPSEC

POLITIQUE DE CHIFFREMENT - TUNNELS

CORRESPONDANTS

IDENTIFICATION

PROFILS DE CHIFFREMENT

Entrer un filtre...

Ajouter

Passerelles distantes (1)

Site_SNS-NANTES

Général

Commentaire

Passerelle distante

Adresse locale

Profil IKE

Version IKE

Identification

Méthode d'authentification

Certificat

CA-OpenBank-fw-nantes

Local ID

ID du correspondant

Clé pré-partagée post-quantique (PPK)

Identifiant de PPK

Mot de passe de la PPK

PPK-ID-1

PPK requise

Configuration avancée

ANNULER

APPLIQUER

Authentification IPsec par certificat X.509

6.3 Chiffrement post-quantique (PPK)

Paramètre	Valeur
PPK ID	PPK - ID - 1
Clé	[CLÉ_MASQUÉE_POUR_SECURITÉ] (identique sur les 2 FW)

STORMSHIELD
Network Security

MONITORINGCONFIGURATIONEVA1SNS-PARIS

admin
ÉCRÉTURE
LOGS - ACCÈS RESTREINT

TABLEAU DE BORD
LOGS - JOURNAUX D'AUDIT
RAPPORTS
SUPERVISION

Rechercher...
Matériel / Haute Disponibil...
Système
Interfaces
QoS
Services Web
Machines
Utilisateurs
Connexions
SD-WAN
Routage Multicast Dynamil...
DHCP
Tunnels VPN SSL
Tunnels VPN IPsec
Listes noires / listes blanc...
Captures réseau

MONITOR / TUNNELS VPN IPSEC

Actualiser Configurer le service VPN IPsec

POLITIQUES

Type	État	Extrémité de trafic locale	Passerelle locale	Local ID	Passerelle distante	ID du correspon...	Extrémité de trafic distante	Protection par PPK
Type : Tunnels site à site (1)								
↔	OK	Network_in	Firewall_out	C=FR, ST=ile-de-	SNS-NANTES	%any	LAN-NANTES	Obligatoire

Association de sécurité (SA) IKE
Aucune association de sécurité n'a été trouvée pour cette SPD (Security Policy Database)

Association de sécurité (SA) IPsec
Aucune association de sécurité n'a été trouvée pour cette SPD (Security Policy Database)

Tunnel IPsec en statut VERT — Monitoring VPN Stormshield

✓

Checkpoint de validation : Le tunnel IPsec est en statut « UP » (vert). Un test ping est concluant.

7. Synchronisation LDAP Firewalls ↔ Active Directory

7.1 Configuration

Firewall	Serveur LDAP	IP	Base DN
FW-Paris	SRV-DC-PARIS	10.0.1.2	DC=OPENBANK,DC=LOC
FW-Nantes	SRV-RODC-NANTES	10.0.2.2	DC=OPENBANK,DC=LOC

8.2 Validation des GPO

Connecté en tant que a.garcia, les fonctionnalités s'activent : Narrateur, Loupe, Contraste élevé.

9. Proxy HTTP/HTTPS et filtrage URL

9.1 Profil de filtrage URL (URLFilter_00)

#	Action	Catégorie
1	Bloquer	illegal
2	Bloquer	pornography
3	Bloquer	online_advertising
4	Bloquer	warez
5	Passer	any (règle par défaut)

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1SNS-PARIS

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE URL

(0) URLFilter_00

Modifier

Fournisseur de base URL : Base URL embarguée

+ Ajouter

✕ Supprimer

↑ Monter

↓ Descendre

Couper

Copier

Coller

+ Ajouter toutes les catégories prédéfinies

Vérifier la classification d'une URL

	État	Action	Catégorie d'URL	Commentaire
1	off	Bloquer	compromised_urls	Block the URLs of Compromised URLs group
2	off	Passer	authentication_bypass	authorize the URLs of authentication_bypass group
3	on	Bloquer	illegal	Bloquer sites illégaux
4	on	Bloquer	warez	Bloquer warez/piratage
5	on	Bloquer	pornography	Bloquer pornographie
6	on	Bloquer	ads	Bloquer publicités
7	on	Bloquer	online	Bloquer publicités
8	on	Passer	any	default rule (pass all)

Profil de filtrage URL — URLFilter_00 avec les 4 règles de blocage

9.2 Architecture de filtrage

La politique de filtrage complète sur SNS-PARIS comprend 9 règles ordonnées :

#	Action	Source	Destination	Port	Inspection de sécurité
1	Passer	Network_internals	Any	dns	IPS
2	Déchiffrer	Network_internals	Any	https	IPS + SSLFilter_00
3	Portail d'auth. (Hormis : <i>auth_bypass</i>)	? unknown @ Network_internals	Internet	https	IPS
4	Passer	any user @ Network_internals	Any	https	IPS
5	Portail d'auth. (Hormis : <i>auth_bypass</i>)	? unknown @ Network_internals	Internet	http	IPS
6	Passer	any user @ Network_internals	Any	http	IPS + URLFilter_00
7	Passer	Network_in	LAN-NANTES	Any	FW
8	Passer	LAN-NANTES <i>via Tunnel VPN IPsec</i>	Network_in	Any	FW
9	Passer	Any	Any	icmp	IPS

Note technique : Les règles 3 et 4 (HTTPS) et les règles 5 et 6 (HTTP) sont volontairement séparées — Stormshield v4.8.6 ne permet pas de combiner le portail d'authentification et le filtrage URL dans une seule règle.

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1SNS-PARIS

POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT

(5) OpenBank-Paris

ModifierExporter

FILTRAGE

NAT

Rechercher...

+ Nouvelle règle

Supprimer

Couper

Copier

Coller

Chercher dans les logs

Chercher dans la supervision

		État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité
1		on	passer	Network_internals	Any	dns		IPS
2		on	déchiffrer	Network_internals	Any	https		IPS Filtrage SSL : SSLFilter_00
3		on	Portail d'authentification Hormis : authentication_bypass	unknown @ Network_internals	Internet	https		IPS
4		on	passer	any @ Network_internals	Any	https		IPS
5		on	Portail d'authentification Hormis : authentication_bypass	unknown @ Network_internals	Internet	http		IPS
6		on	passer	any @ Network_internals	Any	http		IPS Filtrage URL : URLFilter_00
7		on	passer	Network_in	LAN-NANTES	Any		FW
8		on	passer	LAN-NANTES via Tunnel VPN IPsec	Network_in	Any		FW
9		on	passer	Any	Any	Any	icmp	IPS

Politique de filtrage SNS-PARIS — 9 règles complètes

10. VPN SSL avec MFA TOTP et ZTNA

10.1 Configuration du serveur VPN SSL (FW-Paris)

Paramètre	Valeur
IP publique	192.36.253.10
Pool UDP	172.16.100.0/24 (Reseau_VPN)
Réseaux accessibles	Network_in (10.0.1.0/24) — Split tunneling

STORMSHIELD

Network Security

v4.8.6

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1

SNS-PARIS

Rechercher...

SYSTÈME

RÉSEAU

OBJETS

UTILISATEURS

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

PROTECTION APPLICATIVE

VPN

VPN IPsec

VPN SSL Portail

VPN SSL

Serveur PPTP

NOTIFICATIONS

VPN / VPN SSL

ON

Activer le VPN SSL

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

VÉRIFICATION DES POSTES CLIENTS (ZTNA)

Paramètres réseaux

Adresse IP publique (ou FQDN) de l'UTM utilisée

192.36.253.10

Réseaux ou machines accessibles

Network_internals

Réseau assigné aux clients (UDP)

Reseau_VPN

Réseau assigné aux clients (TCP)

Reseau_VPN_TCP

Maximum de tunnels simultanés autorisés

124

Paramètres DNS envoyés au client

Nom de domaine

OPENBANK.LOC

Serveur DNS primaire

SRV-DC-PARIS

Serveur DNS secondaire

Configuré pour le firewall

Configuration avancée

Adresse IP publique de l'UTM pour le VPN SSL (UDP)

Écouter sur toutes les adresses du fire

Port (UDP)

udpvpn

Port (TCP)

sslvpn

Délai avant renégociation des clés (secondes)

14400

☒ Utiliser les serveurs DNS fournis par le firewall
 ☐ Interdire l'utilisation de serveurs DNS tiers

Scripts à exécuter sur le client

Script à exécuter lors de la connexion

Script à exécuter lors de la déconnexion

Réinitialiser

Certificats

Certificat serveur

openvpnserver

Certificat client

openvpncient

Configuration

Exporter le fichier de configuration

Configuration du serveur VPN SSL — Paramètres réseau et split tunneling

10.2 Authentification multifacteur (MFA TOTP)

Paramètre	Valeur
Algorithme de hachage	SHA1
Taille du code / Durée	6 chiffres / 30 secondes

UTILISATEURS / AUTHENTIFICATION

MÉTHODES DISPONIBLES

POLITIQUE D'AUTHENTIFICATION

PORTAIL CAPTIF

PROFILS DU PORTAIL CAPTIF

+ Activer une méthode × Désactiver

Méthode

LDAP

Invités

Parrainage

TOTP (2FA SNS)

Agents TS

Mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP)

- ☒ Portail captif
- ☒ Tunnels VPN SSL
- ☐ Interface Web d'administration
- ☐ SSH / Console
- ☒ IPsec (Xauth / EAP)

Paramètres des codes TOTP

Émetteur

Stormshield Network Security

Personnaliser le message d'enrôlement des utilisateurs TOTP

Message à afficher (1024 caractères max.)

Please use the Microsoft Authenticator or Google Authenticator app to scan the QR code. If there is a problem, please contact your administrator.

▲ Configuration avancée

⚠ Si vous utilisez Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, la modification de ces paramètres entraîne un dysfonctionnement de l'authentification TOTP.

Durée de vie (s)

30

Taille du code

6

Nombre de codes valides avant et après le code actuel

3

Algorithme de hachage

SHA1

↶ Réinitialiser la base TOTP

👁 Afficher les orphelins TOTP ⓘ

Configuration TOTP — SHA1, 6 chiffres, 30 secondes

10.3 ZTNA — Zero Trust Network Access

Un utilisateur avec un compte local (ou admin) ne peut pas établir de tunnel VPN SSL, même avec un code TOTP valide.

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1

SNS-PARIS

VPN / VPN SSL

ON

Activer le VPN SSL

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

VÉRIFICATION DES POSTES CLIENTS (ZTNA)

Vous devez disposer du client VPN SSL Stormshield version 4.0.0 ou supérieure

Activer la vérification des postes clients (ZTNA)

Autoriser l'établissement de tunnels pour des clients VPN SSL Stormshield Linux ou Mac

Autoriser l'établissement de tunnels pour des clients non compatibles avec ZTNA

Paramètres de vérification des postes clients (ZTNA)

Veuillez cocher au moins l'un des critères suivants :

Antivirus du poste client actif et à jour

Firewall actif sur le poste client

SES installé sur le poste client

Interdire les utilisateurs possédant les droits d'administration du poste client

Vérifier les versions (numéro de build) de Windows 10 / Windows 11

WINDOWS 10

WINDOWS 11

Autoriser une plage de versions (builds)

Version minimale

Version maximale

10000

En l'absence d'une version maximale, tous les numéros de build suivant la version minimale seront acceptés. Toutes les versions 10 seront autorisées en configurant uniquement 10000 à la version la plus basse existante.

N'autoriser qu'une seule version

MACHINE RATTACHÉE À UN DOMAINE

UTILISATEUR RATTACHÉ À UN DOMAINE

La machine doit être rattachée à un domaine d'entreprise

LISTE DES DOMAINES ACTIVE DIRECTORY

Q Entrer un filtre...

Tout sélectionner

+ Ajouter

× Supprimer

Nom de domaine

OPENBANK.LOC

VERSION DU CLIENT VPN SSL STORMSHIELD

Vérifier la version du client VPN SSL Stormshield

Autoriser une plage de versions (builds)

Version minimale

Version maximale

En l'absence d'une version maximale, tous les numéros de build suivant la version minimale seront acceptés. Toutes les versions du client VPN SSL Stormshield seront autorisées en configurant uniquement 4.0.0 à la version la plus basse.

N'autoriser qu'une seule version

VALIDATEUR DE CONFIGURATION

Critères ZTNA activés — machine domaine, utilisateur domaine, non-admin

10.4 Droits d'accès et Politique

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1SNS-PARIS

UTILISATEURS / DROITS D'ACCÈS

ACCÈS PAR DÉFAUT

ACCÈS DÉTAILLÉ

SERVEUR PPTP

Rechercher...

+ Ajouter

✕ Supprimer

↑ Monter

↓ Descendre

	Etat	Utilisateur - groupe d'utilisateurs	VPN SSL Portail	IPSEC	VPN SSL	Parrainage	Description
1	Activé	GRP_VPN_SSL@openbank.loc	Interdire	Interdire	Autoriser	Interdire	

Droits d'accès détaillés — GRP_VPN_SSL autorisé

MONITORING

CONFIGURATION

EVA1SNS-PARIS

UTILISATEURS / AUTHENTIFICATION

MÉTHODES DISPONIBLES

POLITIQUE D'AUTHENTIFICATION

PORTAIL CAPTIF

PROFILS DU PORTAIL CAPTIF

Recherche par utilisateur...

+ Nouvelle règle

✕ Supprimer

↑ Monter

↓ Descendre

Couper

Copier

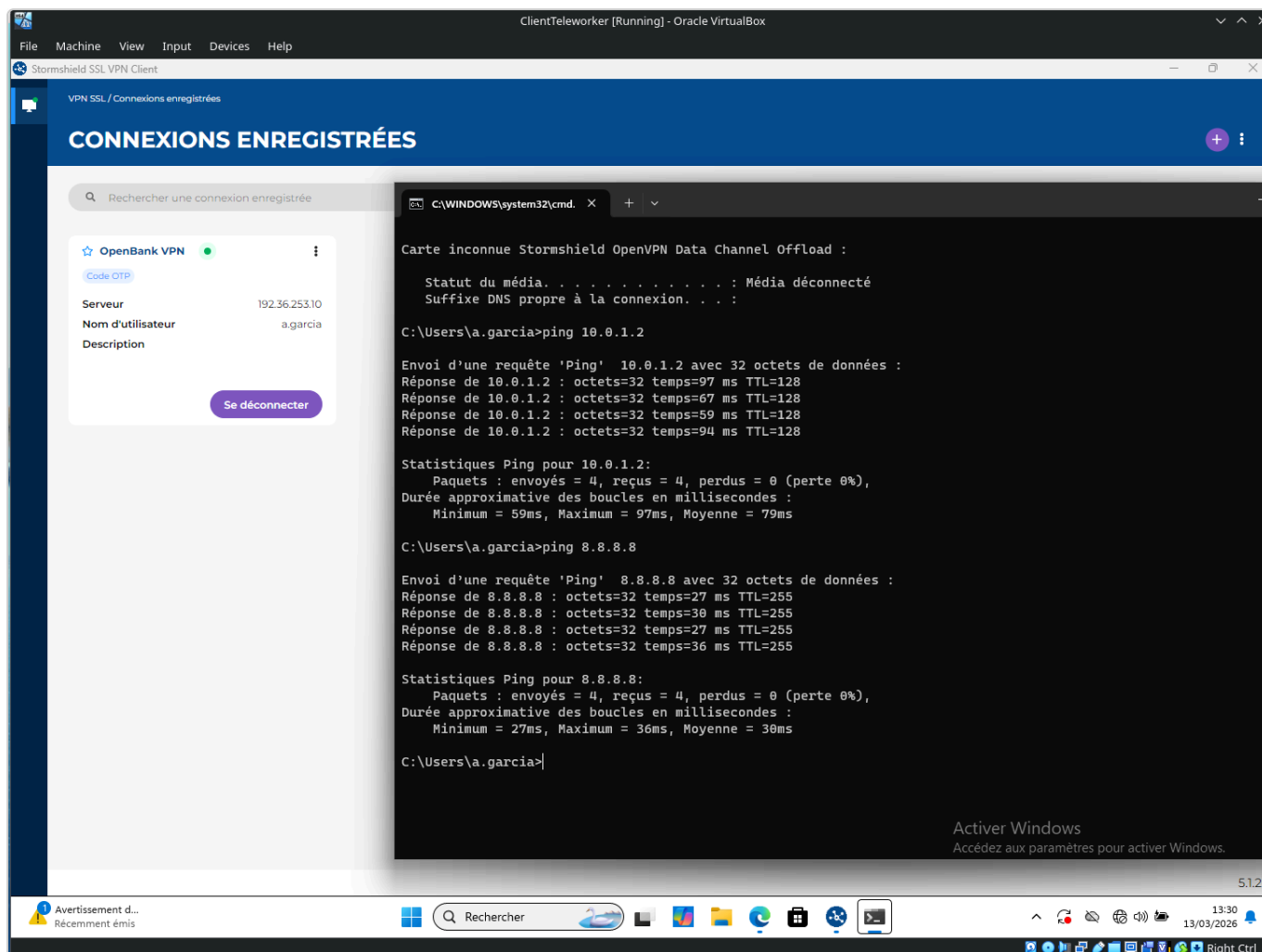
Coller

	État	Action	Source	Méthodes (évaluées par ordre)	Mot de passe à usage unique
1	Activé	Autoriser	Any user @openbank.loc	1 LDAP	
2	Activé	Autoriser	Any user @openbank.loc	1 LDAP	

Politique d'authentification — LDAP + TOTP pour VPN SSL

10.5 Validation finale

Test effectué depuis ClientTeleworker sous le compte a.garcia@openbank.loc.



Test de connectivité — Ping réussi vers SRV-DC-PARIS à travers le tunnel VPN SSL

11. Plan de déploiement et d'acceptation

11.1. Séquence de déploiement

Le déploiement du projet OpenBank est structuré en sept phases distinctes, ordonnées de manière à garantir une mise en production maîtrisée. Les opérations à impact élevé sont planifiées en dehors des heures ouvrées (entre 20h et 7h), conformément aux restrictions d'accès définies dans le cahier des charges.

Phase 1 — Mise en place de l'infrastructure Active Directory

Impact : Nul

La première phase consiste à déployer le contrôleur de domaine principal sur le site de Paris. Le serveur SRV-DC-PARIS est installé sous Windows Server 2022 avec le rôle AD DS, promu en tant que contrôleur de domaine pour la forêt OPENBANK.LOC. Les unités d'organisation sont créées selon l'organigramme fourni : Direction, IT, et Banque pour chaque site. Les dix utilisateurs sont créés et répartis dans leurs groupes de sécurité respectifs (GRP_Bank_Paris, GRP_Bank_Nantes, GRP_IT, GRP_VPN_SSL). Cette phase n'affecte aucun service existant.

Phase 2 — Déploiement du RODC sur le site de Nantes

Impact : Nul

Le serveur SRV-RODC-NANTES est installé en version Windows Server 2022 Core, sans interface graphique, entièrement configuré en PowerShell depuis le site de Paris via le tunnel VPN existant. Le rôle RODC est déployé et joint au domaine OPENBANK.LOC. Un lien de réplication inter-sites est configuré pour s'exécuter toutes les heures entre 20h et 7h, en dehors des heures de travail.

Phase 3 — Infrastructure PKI et optimisation VPN IPsec

Impact : Élevé, bref

Une autorité de certification interne CA-OpenBank est créée sur SNS-PARIS. Des identités serveur sont générées et signées par cette CA pour les deux firewalls (fw-paris et fw-nantes). La politique IPsec est modifiée pour basculer l'authentification de la clé pré-partagée vers les certificats X.509. L'option PPK post-quantique est activée. La bascule simultanée sur les deux firewalls entraîne une brève interruption inter-sites de quelques secondes, le temps de la renégociation du tunnel.

Phase 4 — Déploiement du proxy et de la confiance SSL par GPO

Impact : Nul puis Moyen

Le certificat public de l'autorité du proxy SSL est exporté depuis chaque firewall. La GPO-Certificat-Proxy est créée sur SRV-DC-PARIS et liée au domaine pour déployer les certificats racines sur tous les postes. Une fois les certificats déployés, les règles proxy sont activées : déchiffrement SSL, redirection vers le portail captif, et filtrage URL (illégal, pornographie, jeux en ligne, publicités, warez). Une communication interne doit précéder l'activation du blocage.

Phase 5 — Configuration des GPO utilisateurs

Impact : Nul

Les GPO additionnelles sont déployées et liées aux unités d'organisation concernées : restriction horaire (6h-20h) configurée dans les propriétés de compte AD, blocage USB pour tous les utilisateurs avec exception explicite pour le groupe GRP_IT, et activation automatique du Narrateur, de la Loupe et du Contraste élevé pour la session d'Ana Garcia.

Phase 6 — Déploiement du VPN SSL avec MFA et ZTNA

Impact : Nul

Le service VPN SSL est activé sur SNS-PARIS. Le service TOTP est configuré et les utilisateurs membres du groupe GRP_VPN_SSL procèdent à leur enrôlement. Les critères ZTNA sont définis : machine membre du domaine, utilisateur membre du domaine, absence de droits administrateur local. Un déploiement pilote est effectué avec un compte IT avant ouverture générale.

Phase 7 — Déploiement général et support

Impact : Nul

La procédure d'installation du client Stormshield SSL VPN et d'enrôlement TOTP est communiquée aux utilisateurs nomades. Le service IT assure un support de premier niveau lors des premières connexions.

11.2. Critères d'acceptation (Recette)

VPN IPsec. Le tunnel entre SNS-PARIS et SNS-NANTES doit rester stable (statut UP) pendant une période continue de 48 heures sans intervention manuelle. La connectivité inter-sites est validée par un ping bidirectionnel entre les serveurs DC et RODC.

Proxy HTTP/HTTPS. Un utilisateur de Paris ou de Nantes ne doit pas pouvoir accéder aux catégories interdites. La tentative doit afficher la page de blocage Stormshield. Un utilisateur non authentifié doit être automatiquement redirigé vers le portail captif, en HTTP comme en HTTPS.

Certificat proxy. Aucune erreur de certificat ne doit s'afficher lors de la navigation HTTPS sur les postes membres du domaine, attestant du déploiement correct de la GPO-Certificat-Proxy.

VPN SSL et ZTNA. Un utilisateur nomade authentifié (mot de passe AD + code TOTP) depuis un poste membre du domaine doit accéder aux ressources internes. Toute connexion depuis un poste non conforme (non-joint au domaine, utilisateur local ou administrateur local) doit être refusée par le mécanisme ZTNA.

Réplication Active Directory. La commande `repadmin /replsummary` exécutée sur SRV-DC-PARIS doit retourner zéro erreur de réplication, attestant de la synchronisation correcte entre le DC principal et le RODC de Nantes.

12. Annexe — Journal de dépannage (Troubleshooting)

Problème	Solution
Erreur 200 LDAP sur FW-Nantes	Changé le serveur LDAP vers SRV-RODC-NANTES (10.0.2.2) au lieu de Paris.
GPO Accessibilité non appliquée	Rajouté `Authenticated Users` avec permission `GpoRead` uniquement.
« User not allowed » (VPN SSL)	Ajouté GRP_VPN_SSL → Autoriser dans Accès Détaillé.
ZTNA : « Non conforme »	Reconnexion Windows avec le compte de domaine `a.garcia@openbank.loc`.
Boucle de routage VPN SSL	Changé « Réseaux accessibles » de Any à `Network_in` (split tunneling).

Document rédigé dans le cadre du Projet 5 — Formation AIS GRETA CFA Aquitaine / OpenClassrooms